



프로젝트 기획서

🔍 조선탐지실록

- 목표
- 문제 상황
- 주요 기능
- 기대 효과
- 소요 기간
- 참여 인원

🔍 조선탐지실록

"어떤 조명에서도, 모르는 결함도, 스스로 판단해서 찾아내는 AI 기반의 선박 결함 탐지 로봇"

목표

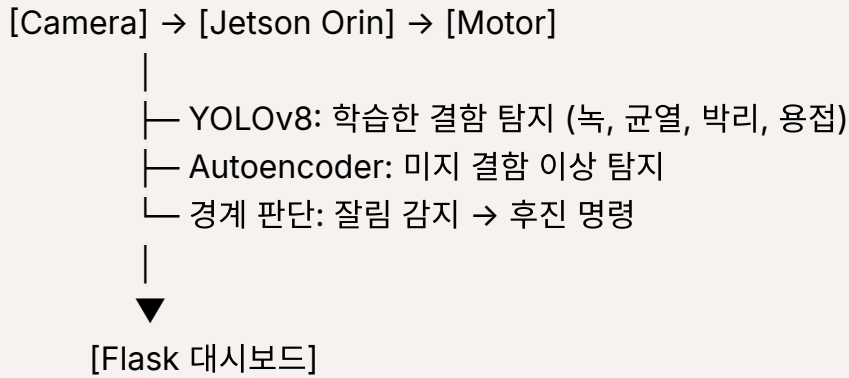
- AI 기반의 선박 결함 탐지 로봇을 통해 결함 검사로 인한 산업재해 및 인력 절감
- 라즈베리파이 + 젯슨 오린나노 + 오린카를 사용한 온디바이스 AIoT 임베디드 시스템 구축

문제 상황

- **선박 검사의 필요성**
 - 해수에 지속적으로 노출되는 선박은 염분에 의한 부식과 미세 균열이 치명적 (손상이 방치되면 선체 구조 결함으로 이어질 수 있음)
 - 이에 규정에 따라 정기적인 선박 검사가 필요
- **선박 검사 과정 자동화의 필요성**
 - 현재 검사원이 선박을 검사하기 위해서는 고충 작업용 사다리차량을 이용하거나 일일이 발판을 설치해야 함

- 이 경우 1천만 원 내외의 큰 비용과 2~3일의 긴 시간이 소요

주요 기능



#	차별점	한 줄 설명
1	조명 강건성	밝음/어두움 모두 탐지
2	능동적 재촬영	결함 잘리면 스스로 후진 → 재촬영
3	하이브리드 이상 탐지	학습 안 한 결함도 "이상 감지" 플래그

아키텍처 추가 해야할거같음.

기대 효과

- ① 산업재해 감소 및 검사 안전성 향상
 - 고소 작업, 크레인 탑승 등 **위험한 선체 외판 검사 작업을 로봇으로 대체**
 - 검사원이 직접 접근하지 않아도 되어 **추락·충돌·협착 사고 위험 최소화**
 - 특히 야간·밀폐·고온 환경에서도 **안전한 원격 검사 가능**
- ② 검사 비용 및 인력 절감
 - 기존: 다수 인력 + 장시간 투입
 - 제안: **온디바이스 AI 로봇 1대로 반복 검사 자동화**
 - 검사 인력 의존도 감소 → **운영 비용 절감**
 - 소형 선박부터 대형 선박까지 **확장 가능한 검사 방식**

③ 검사 품질의 표준화 및 신뢰성 확보

- 사람의 숙련도·컨디션에 따라 달라지던 육안 검사 한계를 극복
- YOLO + Autoencoder 기반으로 **항상 동일한 기준의 결함 판단**
- 미탐·과탐을 줄이고, **검사 결과의 객관성 확보**

④ 조명·환경 변화에 강한 실사용 중심 AI 검증

- 밝음/어두움 30% ~ 70% 변화 환경에서도 탐지 성능 유지
- 실제 조선소 환경을 고려한 **조명 강건성 실증**
- 단순 데모가 아닌 **현장 적용 가능성 중심의 AIoT 프로젝트**

⑤ 미지 결함까지 포괄하는 예방 정비 기반 마련

- 학습되지 않은 결함도 **이상(Anomaly)으로 감지**
- “지금 당장 위험한 결함”뿐 아니라
→ **향후 문제로 발전할 가능성 있는 영역 사전 포착**
- 데이터 누적을 통한 **Predictive Maintenance(MRO) 체계의 출발점**

⑥ 데이터 자산화 및 디지털 전환 기여

- 결함 위치·이미지·시점이 모두 기록된 검사 이력 데이터 확보
- Springboot - React 기반 대시보드를 통한 **검사 결과 시각화 및 관리**
- 향후
 - 결함 심각도 자동 평가
 - 유지보수 이력 연계
 - 조선·해양 분야 디지털 트윈 확장 가능성
- **원격 검사 장비 활용 시 [기대 효과]**
 - 5백만 원 내외의 비용으로 대부분 하루 만에 검사가 가능
 - 선박검사원이 안전하게 검사를 수행할 수 있게 되어 효율성과 안전성을 모두 높일 수 있음

소요 기간

- 20일(2026.01.06-2026.02.09)

참여 인원

- 총 6인

역할	업무	담당
AI	YOLOv8 기반의 결함 탐지 AI 모델 구축 데이터 증강, Autoencoder 이상 탐지 구현	이기성, 김예린
BE	Springboot, MySQL 기반의 웹 서버 및 DB 구축 Flask 기반 임베디드-웹 서버 통신 구축	원서영, 진혜린, 엄송현
FE	Three.js 기반의 3D 결함 모델링, 대쉬보드 UXUI 구축	김하은, 김예린, 이기성
Embedded	라즈베리파이와 젯슨 오린카를 활용한 자율 주행 자동차 제작	이기성, 원서영, 김예린
Infra	AWS EC2 기반의 웹 서버 배포 및 운영 AWS S3 기반의 미디어 서버 배포 및 결함 데이터 관리	엄송현, 원서영, 진혜린
발표 및 시연	PPT 및 대본, 시연 시나리오를 위한 모형 제작	진혜린, 엄송현